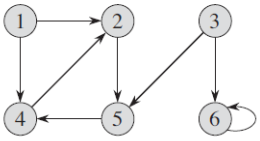
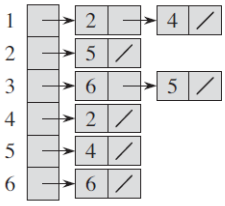
Algoritmi e Strutture Dati

Foglio 10
15/05/2026

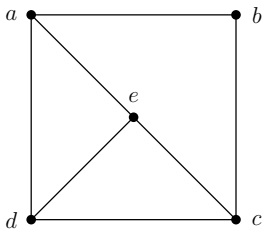
Esercizio 1. Il *trasposto* di un grafo orientato $G = (V, E)$ è il grafo $G^T = (V, E^T)$, dove $E^T = \{(v, u) \in V \times V : (u, v) \in E\}$. Quindi, G^T è G con tutti i suoi archi invertiti. Descrivete un algoritmo con tempo di esecuzione $O(n + m)$ per calcolare G^T a partire da G, assumendo che i grafi siano rappresentati tramite liste di adiacenza.

Esercizio 2. Calcolate i valori d e π che si ottengono effettuando una visita in ampiezza del seguente grafo utilizzando il vertice 3 come sorgente.

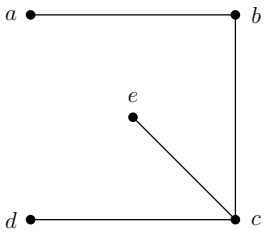




Esercizio 3. Dati il grafo G e l'albero T in figura, spiegate se T può essere ottenuto come albero BFS da una visita in ampiezza di G.



G

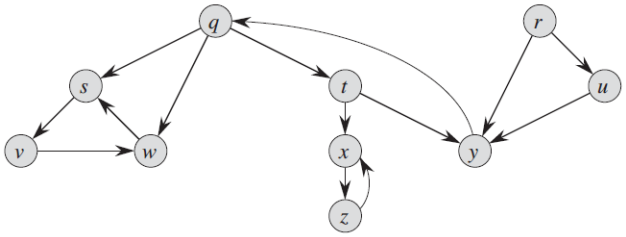


T

Esercizio 4. Sia $G = (V, E)$ un grafo non-diretto e connesso. L'*eccentricità* $\varepsilon(u)$ di un vertice $u \in V$ è la massima distanza tra u ed un qualsiasi altro vertice di G. Dato $s \in V$, fornite un algoritmo con tempo di esecuzione lineare (i.e., $O(|V| + |E|)$) che calcoli $\varepsilon(s)$.

Esercizio 5. Ci sono due tipi di lottatori professionisti: "buoni" e "cattivi". Fra una coppia qualsiasi di lottatori professionisti ci può essere o no rivalità. Supponete di avere n lottatori e una lista di r coppie di lottatori fra i quali c'è rivalità. Create un algoritmo con tempo di esecuzione $O(n + r)$ che determini se sia possibile designare alcuni lottatori come buoni e tutti gli altri come cattivi, in modo che la rivalità sia sempre fra un buono e un cattivo. Se tale designazione è possibile, il vostro algoritmo dovrebbe effettuarla.

Esercizio 6. Illustrate come funziona una visita in profondità del seguente grafo, supponendo che i vertici siano inizialmente ordinati alfabeticamente e che ogni lista di adiacenza sia ordinata alfabeticamente.



Esercizio 7. Riscrivete la procedura DFS utilizzando una pila (stack) per eliminare la ricorsione.

Esercizio 8. Trovate un controesempio alla congettura che, se esiste un cammino da u a v in un grafo diretto G e se $u.d < v.d$ in una visita in profondità di G, allora v è un discendente di u nella foresta DFS risultante.

Esercizio 9. Modificate lo pseudocodice per la visita in profondità di un grafo diretto in modo che assegni il tipo corretto ad ogni arco. Sugg.: Cosa succede se, alla prima ispezione di (u, v), v è nero e $u.d < v.d$?

Esercizio 10. Descrivete un algoritmo che determini in tempo $O(n)$ se un grafo *non-diretto* G con n vertici contiene un ciclo oppure no.

Esercizio 11. Come cambia il numero delle componenti fortemente connesse di un grafo se viene aggiunto un nuovo arco?

Esercizio 12. Calcolate le componenti fortemente connesse del grafo dell'esercizio 6 utilizzando l'algoritmo STRONGLY-CONNECTED-COMPONENTS.